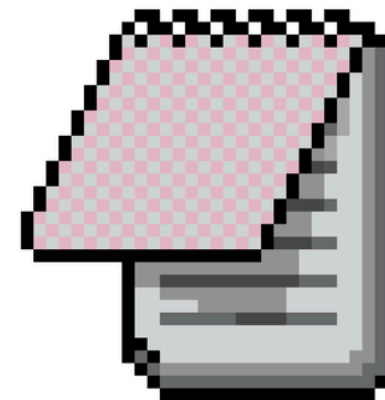




Université Mohammed V
Faculté des Sciences
Rabat



SWM

STUDY WITH ME

Realisee par:

Hanaa Lamine

Khouloud Chlaghmi

Wijdane Ouhdach

Zineb Guarti



SOMMAIRE

1. CAHIER DE CHARGE
2. WORK BREAKDOWN STRUCTURE
3. ESTIMATION DU PROJET
4. DIAGRAMME DE GANTT



01

MINI-CAHIER DES CHARGES (MINI-CDC)

01 - CONTEXTE

Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants ont du mal à rester motivés lorsqu'ils travaillent seuls. Ils jonglent entre plusieurs outils — Zoom pour les sessions d'étude, Google Drive pour les documents, WhatsApp pour communiquer — ce qui complique leur organisation et leur fait perdre du temps.

StudyWithMe est une application web d'e-learning conçue pour simplifier tout cela. Elle permet aux étudiants d'organiser leurs sessions d'étude, de collaborer en ligne et de partager facilement leurs ressources académiques. L'idée est de regrouper toutes ces fonctionnalités dans un seul espace, afin de rendre le travail plus fluide, plus efficace et plus collaboratif.

Grâce à StudyWithMe, les étudiants peuvent mieux structurer leur temps, rester motivés en travaillant en groupe, et échanger rapidement du contenu pédagogique.



02-PARTIES PRENANTES

Acteur	Role	Besoins	Implication
Étudiants	Utilisateurs principaux	Étudier ensemble, partager ressources	Utilisation quotidienne
Enseignants	Fournir ressources pédagogiques	Publier supports de cours	Utilisation occasionnelle
Administrateur	Gestion de la plateforme	Gérer utilisateurs et contenu	Maintenance
Université	Client fictif	Améliorer collaboration étudiante	Supervision
Équipe projet	Développeurs	Développer et maintenir l'application	Développement



03-PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL (MOSCOW)

MUST HAVE

Création de compte /
connexion
Création de compte /
connexion
Partage de documents
et ressources

SHOULD HAVE

Chat entre étudiants
dans une session
Planning des
sessions d'étude

COULD HAVE

Streaks
Notifications de
sessions

WON'T HAVE

Paielement pour
cours premium

04- CONTRAINTES

TECHNIQUES : Contraintes dans les langages de programmation utilisés

DÉLAI : Projet à réaliser durant le semestre S6 (12 semaines).

SÉCURITÉ : Authentification sécurisée(HTTPS)



05-DÉPENDANCES EXTERNES

Dépendance	Utilisation	Risque
API Google Auth	Service Email	indisponibilité de l'API
Cloud Storage	stockage des documents	perte temporaire d'accès
Service Email	notifications	retard dans les notifications

06-CAS D'UTILISATION : Cas 1 : rejoindre une session d'étude

- **Acteur** : Etudiant
- **Précondition** : Utilisateur connecté
- **Déroulement** : L'étudiant consulte les sessions disponibles
Il sélectionne une session
Il clique sur rejoindre
- **Résultat** : L'étudiant participe à la session.
- **Erreur possible** : Session complète.



Cas 2 : Partager un document

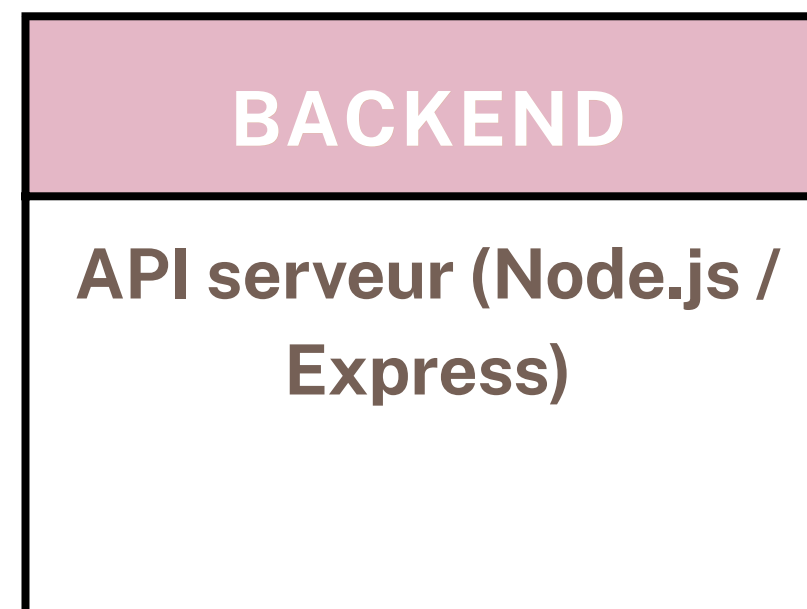
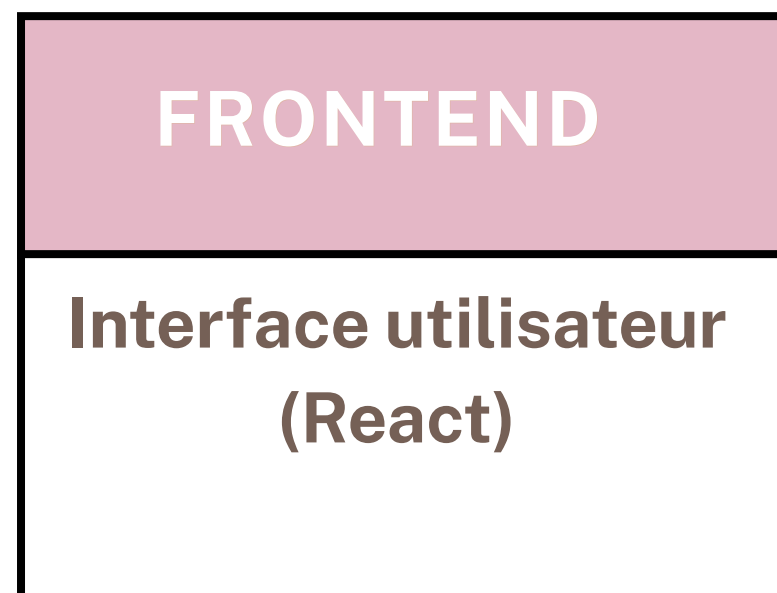
- **Acteur** : Etudiant
- **Déroulement** : Ouvrir une session
Cliquez sur "upload document"
Sélectionner un fichier
- **Résultat** : Le fichier est visible pour les participants.

Cas 3 : Créer une session

- **Acteur** : Etudiant
- **Déroulement** : Cliquer sur "Créer session"
Définir sujet, heure, durée
Publier la session
- **Résultat** : Session visible par les autres étudiants.

07-ARCHITECTURE TECHNIQUE

Architecture 3 couches :





08-RISQUES

Risques	Probabilité	Impact	Mitigation
Retard développement	Moyen	Elevé	Planning agile
Problème technique	Moyen	Moyen	Tests réguliers
Mauvaise répartition du travail	Faible	Moyen	Réunions équipe
Perte de données	Faible	Elevé	Sauvegardes
Manque de temps	Moyen	Elevé	Priorisation fonctionnalités



09- GLOSSAIRE

Session d'étude:

→ Réunion virtuelle pour étudier

Utilisateur:

→ Personne utilisant la plateforme

Ressource:

→ Document partagé

Backend:

→ Serveur qui traite les données

Frontend:

→ Interface visible par l'utilisateur

API:

→ Interface de communication entre systèmes

Base de données:

→ Stockage des informations

Authentification:

→ Vérification de l'identité utilisateur

10-HYPOTHÈSES ET EXCLUSIONS

HYPOTHÈSES :

- les étudiants ont une connexion internet
- les utilisateurs ont un compte

EXCLUSIONS :

- pas de cours vidéo complets
- pas de paiement en ligne

11- KPIS

- Nombre d'utilisateurs inscrits
- Nombre de sessions créées
- Nombre de documents partagés
- Taux de participation aux sessions
- Temps moyen passé sur la plateforme



12-PLANIFICATION MACRO

Phase	Séances
Analyse besoins	S1-S2
Conception	S3-S4
Développement	S5-S8
Tests	S9-S10
Livraison finale	S11-S12

13-CRITÈRES DE SUCCÈS

- les utilisateurs peuvent créer un compte
- les sessions d'étude fonctionnent correctement
- les documents peuvent être partagés
- l'application est accessible en ligne
- les données sont sécurisées

14-WIREFRAMES

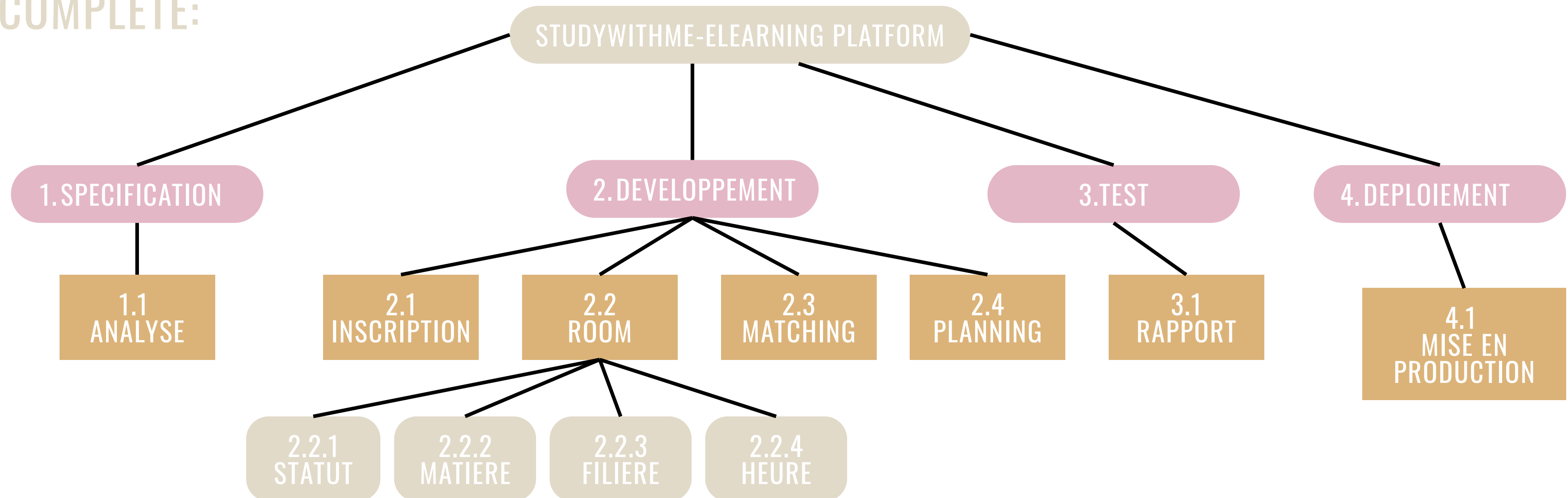
- Page login / signup
- Dashboard sessions d'étude
- Page session avec chat et documents



02

WORK BREAKDOWN STRUCTURE

1-VUE ARBORESCENTE
COMPLETE:





2-DICTIONNAIRE DES TACHES:

Code	Livrable	Responsable	Duree	Critere de fin
1.1	cahier d'analyse des besoins validé	Chef + Client	5j	Validées client
2.1	Formulaire d'inscription	Dev A	3j	Login OK en prod
2.3	Matching entre les utilisateurs	Dev B	5j	0 bug bloquant
3.1	Rapport de tests unitaires avec 80% de couverture	Dev A,B et C	5j	Couverture 80%
4.1	Mise en production du logiciel sur l'environnement cible	Chef	4j	Validé par admin



03

ESTIMATION DU PROJET

1-METHODE: PAR ANALOGIE ET POINTS DE FONCTION

- Pour estimer le délai de StudyWithMe, on se base sur une analogie avec Focusmate, une plateforme de coworking virtuel avec des fonctionnalités très proches comme les salles d'étude en ligne et la mise en relation des utilisateurs, tout en restant plus simple et orientée organisation académique.
- Fiche projet (référence)
- Client: Startup EdTech (productivité étudiants & freelances)
- Prestataire: Équipe interne de 4–5 développeurs
- Délai: 4 à 6 mois
- Technos: Web (JS/HTML/CSS), backend, base de données, visio temps réel
- Complexité: Matching utilisateurs + rooms vidéo + suivi activité

CALCULE D'ESTIMATION:

- Durée:
- $\text{ref.} \times \text{coeff.1} \times \text{coeff.2} \times \text{coeff.3} = 6 \times 0.80 \times 1.10 \times 0.85 = 4.4 \text{ mois}$

DIFFÉRENCE IDENTIFIÉE	IMPACT	COEFFICIENT
Abonnement payant / Premium	Périmètre plus petit	×0.80
Équipe interne de 4–5 développeurs	Durée plus courte	×0.85
Suivi de progression des révisions	Périmètre plus grand	×1.10



2-METHODE: PAR POINT DE FONCTION

- On applique les 5 questions pour chaque fonctionnalité:

- Formulaire d'identification: Type: EI Complexité: Moyen PF: 4
- Creer un planning: Type: EI Complexité: Moyen PF: 5
- Rechercher une room: Type: EQ Complexité: Moyen PF: 4
- Rechercher un profile: Type: EQ Complexité: Moyen PF: 4
- Table des taches: Type: ILF Complexité: Moyen PF: 10
- Table de suivi: Type: ILF Complexité: Moyen PF: 10

- Conclusion: Il faut ajouter : spécification (2 semaines) + tests et déploiement (3 semaines).
- Duree total estimé : 3 mois pour un projet comme StudyWithMe.
- Donc la methode adoptee est celle de point de fonction (FPA)

- Total PF: 37
- Effort = $37/5 = 7.4$ mois.développeur
- Durée= $7.4/4 = 1.8$ mois

METHODES	EFFORT ESTIMÉ	DURÉE ESTIMÉE	ÉQUIPE RECOMMANDÉE
Analogie	-	4.4	4
Point de fonction	7.4	3	4



03

DIAGRAMME DE GANTT:

